Laboratorio No1 – Análisis de base de datos

Nombres:

Miguel Ángel Larrea Calle

Samuel Mosquera Palacios

Juan José Peña Molina

Miguel Ángel Tangarife David

Facultad:

Ingeniería de Software

Institución:

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Sede - Bello

Curso:

Análisis Y Diseño de Bases de Datos

(NRC - 60 - 82085)

Docente:

Jorge Mario Becerra Pareja

Fecha:

8 de Octubre

Nombre de la tabla 1: relación cuenta	**Tipo de datos (dominio) que almacena la columna**
Nombre columna 1: número_cuenta	VARCHAR (5)
Nombre columna 2: nombre_sucursal	VARCHAR (30)
Nombre columna 3: saldo	SMALLINT

Nombre de la tabla 2: relación sucursal	**Tipo de datos (dominio) que almacena la columna**
Nombre columna 1: nombre sucursal	VARCHAR (20)
Nombre columna 2: ciudad sucursal	VARCHAR (30)
Nombre columna 3: activos	MEDIUMINT

Nombre de la tabla 3: cliente	**Tipo de datos(dominio) que almacena la columna**
Nombre columna 1: nombre_cliente	VARCHAR (20)
Nombre columna 2: calle_cliente	VARCHAR (20)
Nombre columna 3: ciudad_cliente	VARCHAR (20)

Nombre de la tabla 4: impositor	**Tipo de datos (dominio) que almacena la columna**
Nombre columna 1: nombre_cliente	VARCHAR (12)
Nombre columna 2: numero_cuenta	VARCHAR (5)

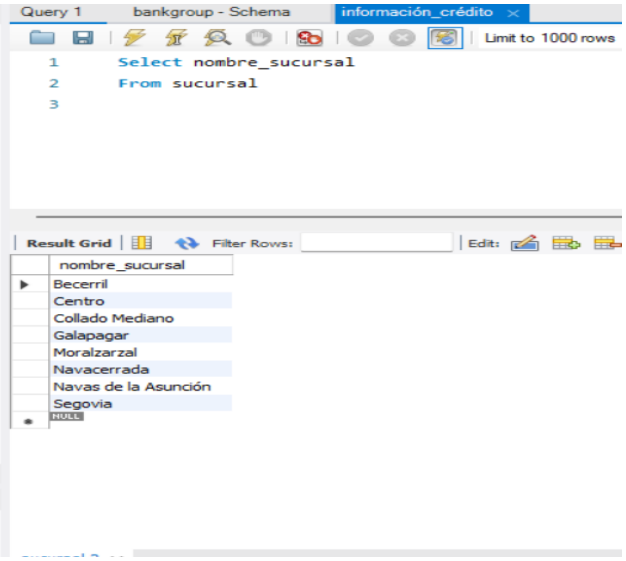
Nombre de la tabla 5: préstamo	**Tipo de datos que almacena la columna**
Nombre columna 1: número_préstamo	VARCHAR (4)
Nombre columna 2: nombre_sucursal	VARCHAR (20)
Nombre columna 3: importe	SMALLINT

Nombre de la tabla 6: prestatario	**Tipo de datos que almacena la columna**
Nombre columna 1: nombre_cliente	VARCHAR (15)
Nombre columna 2: número_préstamo	VARCHAR (4)

Nombre de la tabla 7: información crédito	**Tipo de datos que almacena la columna**
Nombre columna 1: nombre_cliente	VARCHAR (10)
Nombre columna 2: límite	SMALLINT
Nombre columna3: saldo_crédito	SMALLINT

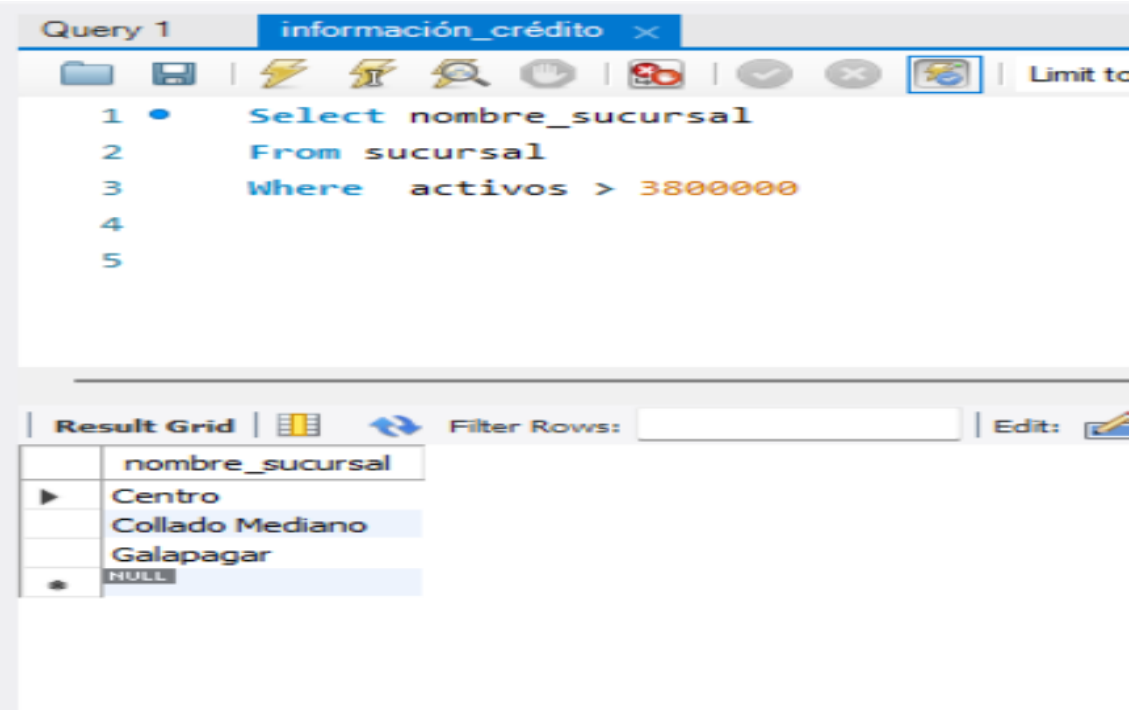
Nombre de la tabla 8: trabajo por horas	**Tipo de datos que almacena la columna**
Nombre columna 1: nombre_empleado	VARCHAR (15)
Nombre columna2: nombre_sucursal	VARCHAR (15)
Nombre columna3: saldo	SMALLINT

1. Escribir la instrucción Para Obtener El Nombre de las Sucursales de la Relación Sucursal. Escribir El Resultado de la Operación.

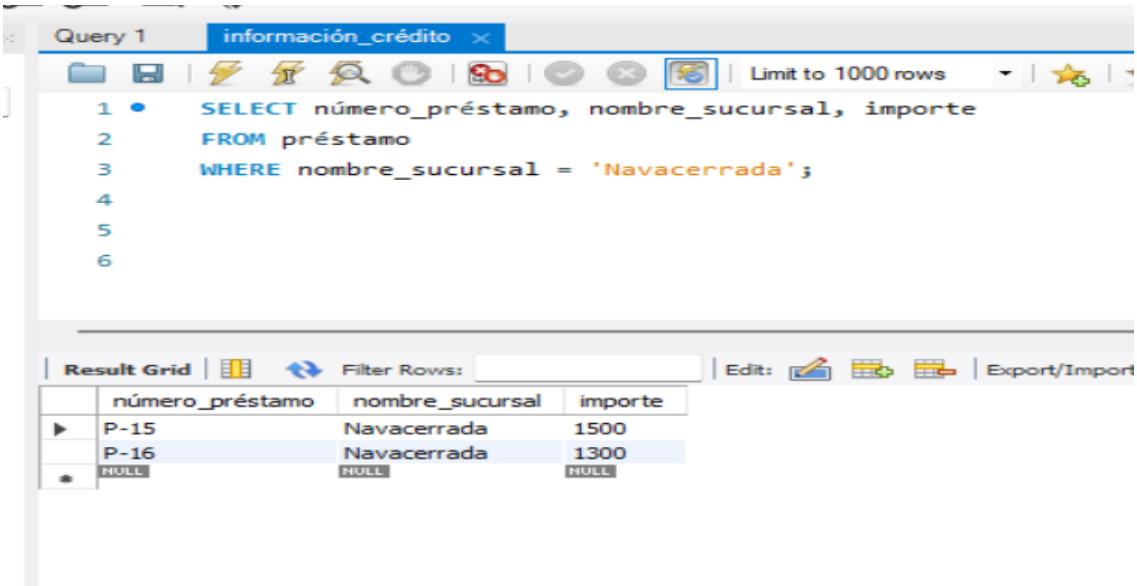


---

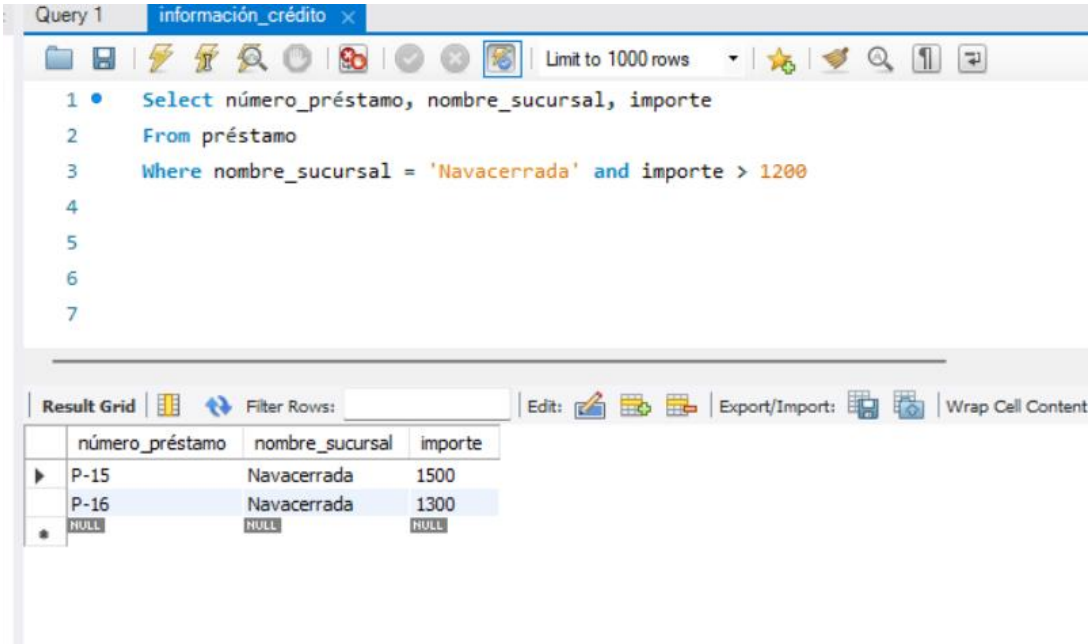
2. Escribir la instrucción Para Obtener los Nombres de las Sucursales de la Relación Sucursal que Tienen Activos Mayores A $3.800.000.



3. Escribir la instrucción Para Seleccionar las Tuplas (Filas) de la Relación Préstamo donde la Sucursal Es “Navacerrada”.



4. Escribir la instrucción Para Seleccionar las Tuplas (Filas) de la Relación Préstamo donde la Sucursal Es “Navacerrada” Y El importe (dinero Prestado) Es Mayor A $1.200.



Query 1 | información_crédito

Limit to 1000

```
Select nombre_sucursal,importe
From préstamo
Where importe between 1000 and 1500;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

nombre_sucursal	importe
Centro	1500
Navacerrada	1500
Navacerrada	1300
Centro	1000

5. Escribir la instrucción Para Seleccionar Las Sucursales de la Relación Préstamo donde El importe (dinero Prestado) Está Entre $1.000 Y $1.500.

---

6. Escribir la instrucción Para Seleccionar los Clientes que Tienen Una Cuenta de Ahorros Abierta Pero No Tienen Un Préstamo Concedido.

Query 1 | información_crédito

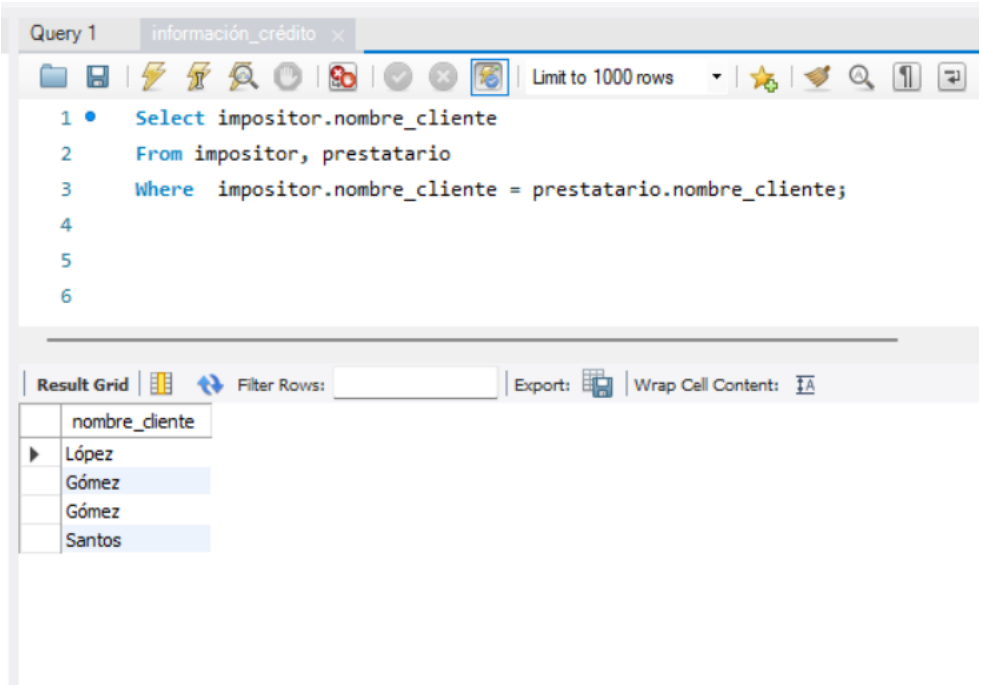
Limit to 1000 rows

```
SELECT DISTINCT nombre_cliente
FROM impositor
WHERE nombre_cliente NOT IN (
    SELECT nombre_cliente
    FROM prestatario
);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

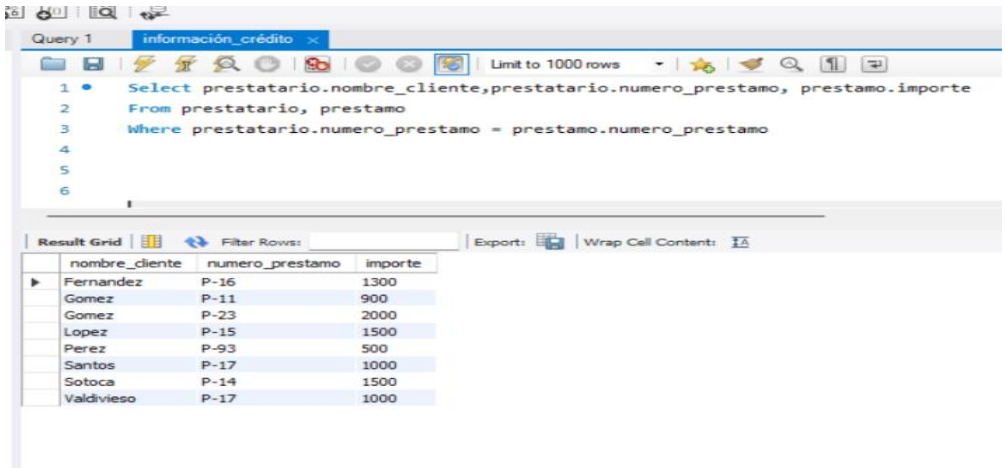
nombre_cliente
Gónzalez
Ruperez
Abril

7. La instrucción Para Seleccionar los Clientes que Tienen Una Cuenta de Ahorros Abierta Y Tienen Un Préstamo Concedido.

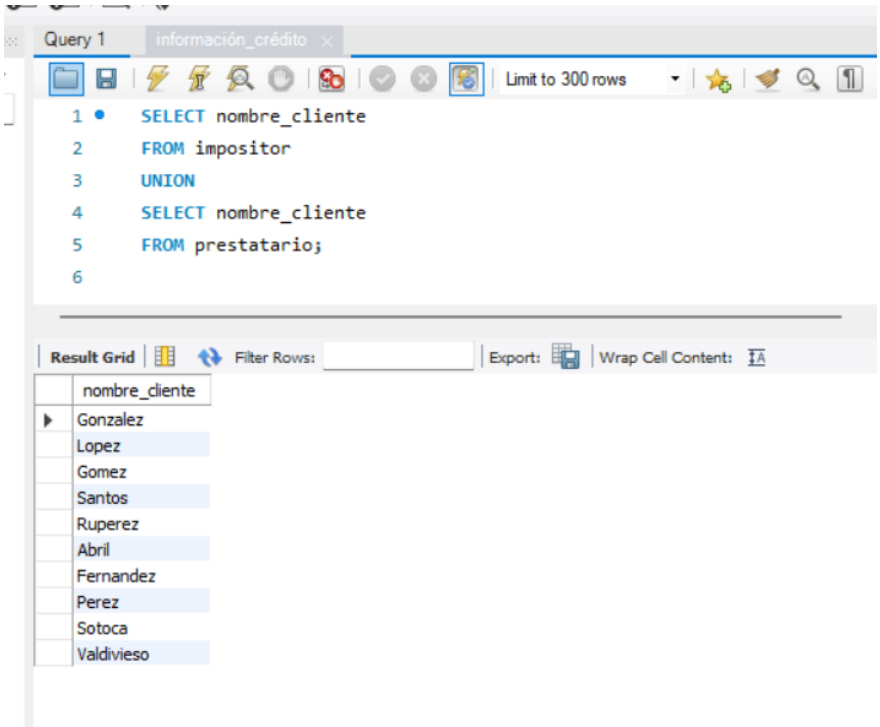


---

8. Escribir la instrucción Para Seleccionar Todos los Clientes que Tienen Un Préstamo En El banco Y Obtener El Nombre, El Número de Préstamo Y Su importe.

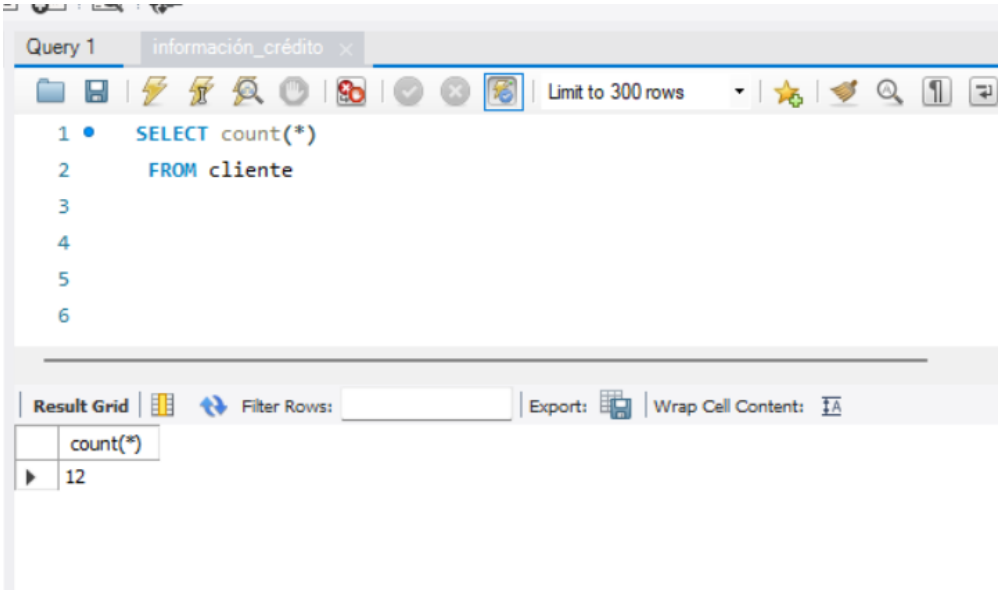


9. Escribir Una instrucción Seleccionar Todos los Clientes del banco que Tienen Un Préstamo O Una Cuenta O las dos Cosas En El banco. Utilizar la Operación **Unión**.

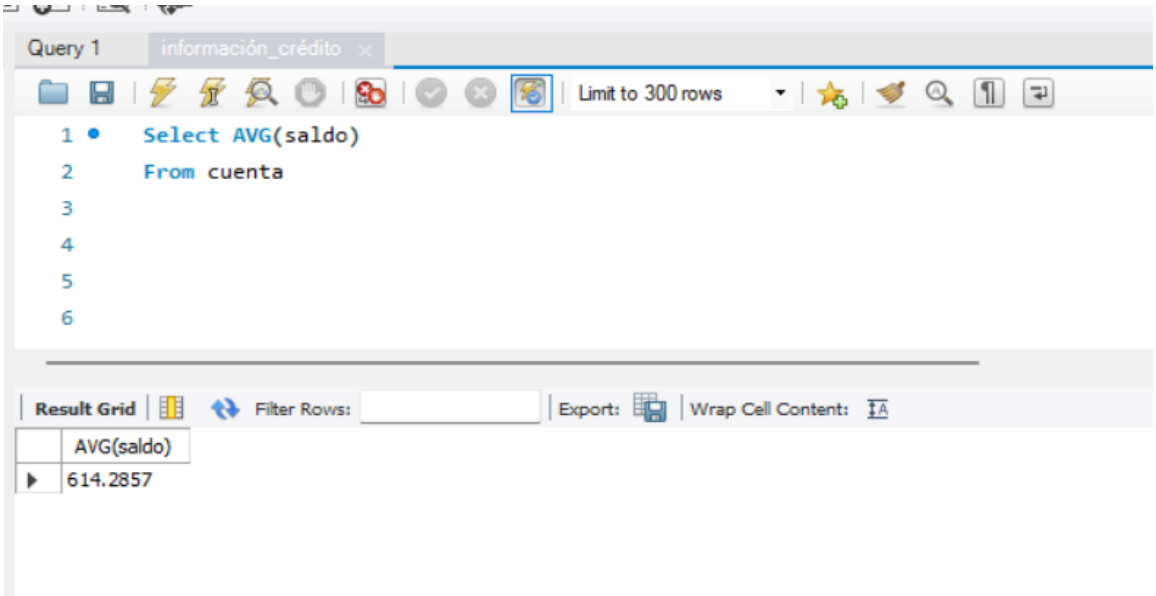


---

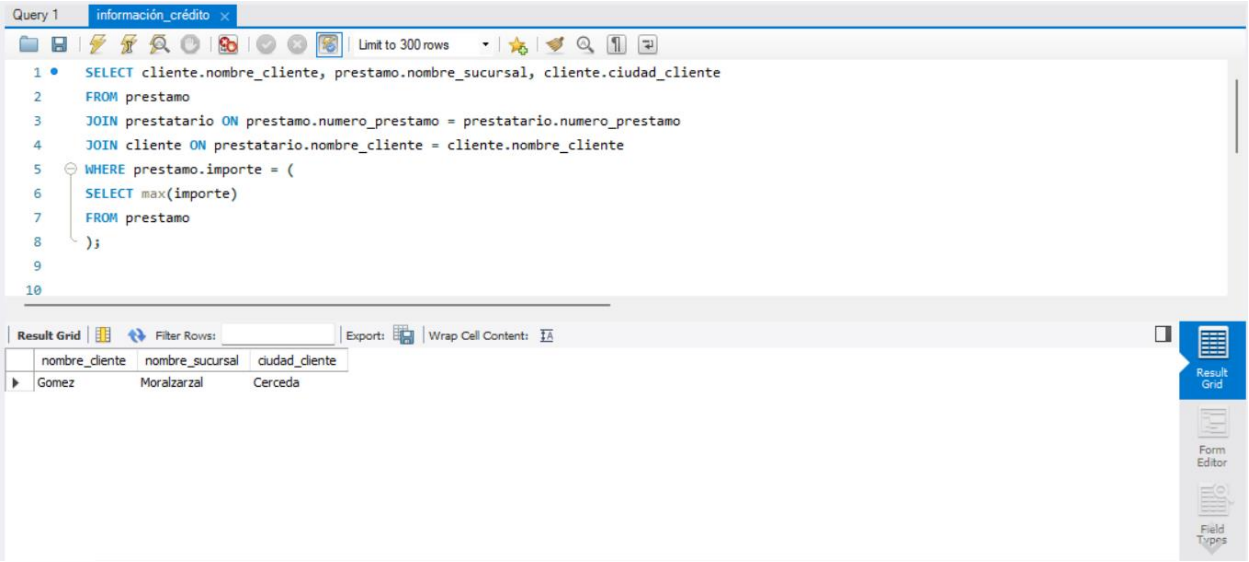
10. Escribir la instrucción Para determinar la Cantidad de Clientes que Tiene El banco (Número de Filas En la Tabla).



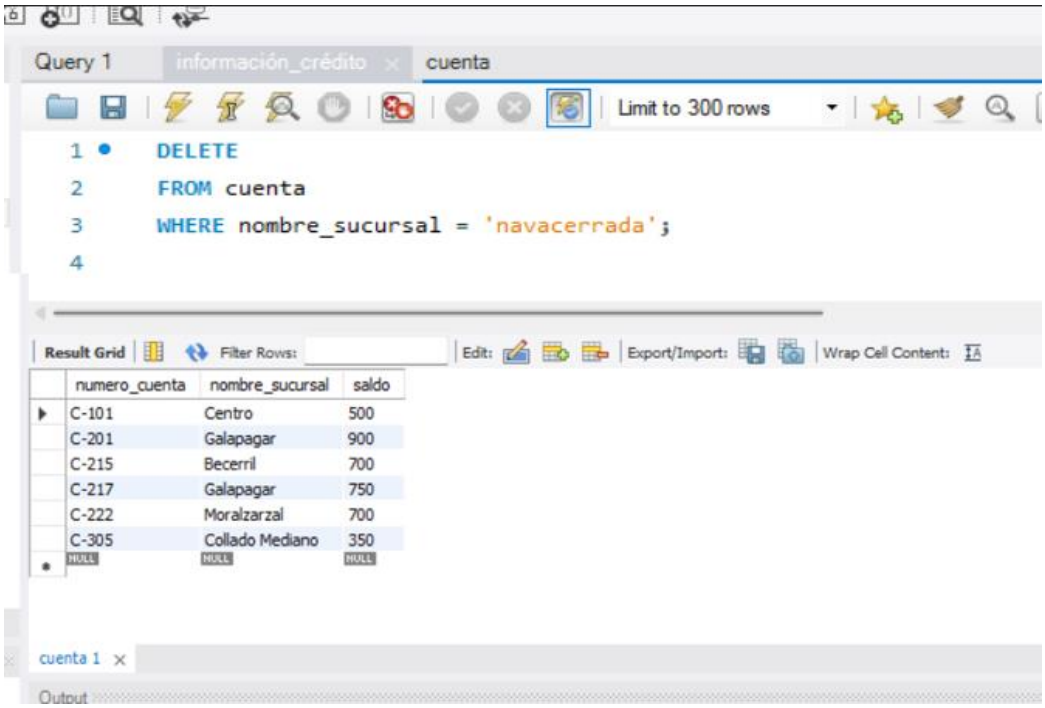
11. Escribir la instrucción Para Obtener de la Relación Cuenta El Saldo Promedio de las Cuentas del banco.



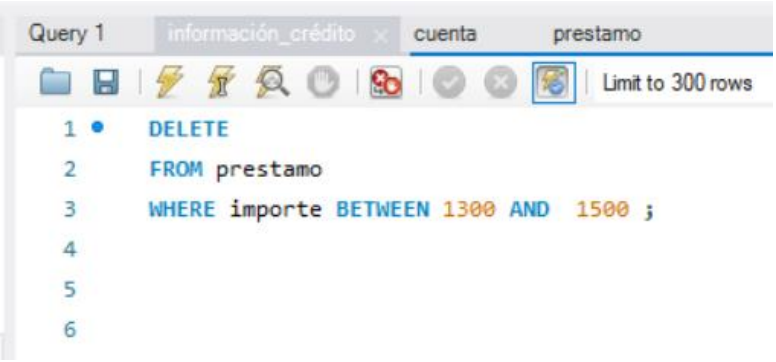
12. Escribir la instrucción Para Obtener El Nombre del Cliente, Nombre de la Sucursal Y la Ciudad del Cliente que Tiene El Máximo importe (Máxima Cantidad de dinero Prestado).

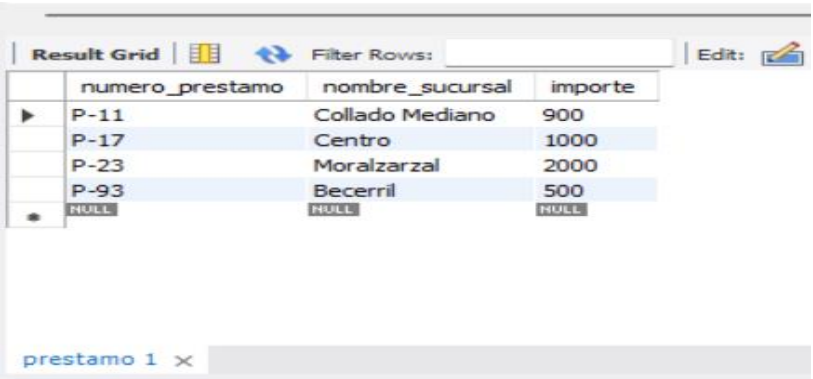


13. Escribir la instrucción Para borrar las Tuplas de la Relación Cuenta que Pertenecen A la Sucursal Navacerrada.

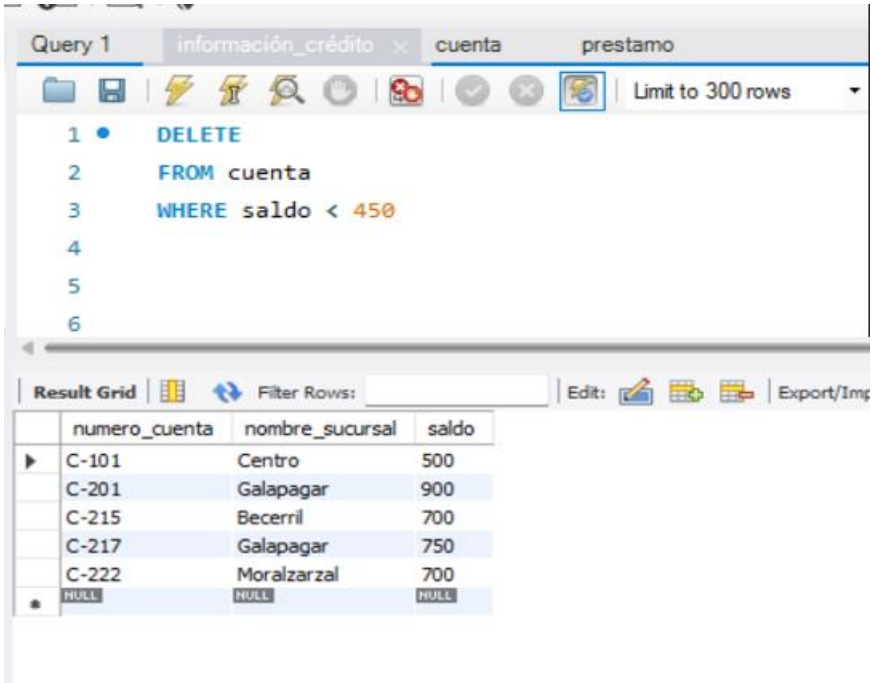


14. Escribir la instrucción Para borrar las Tuplas de la Relación Préstamo Con importes Comprendidos Entre $1.300 Y 1.500.

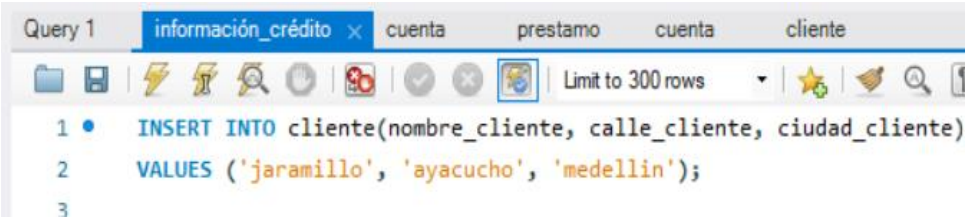




15. Escribir la instrucción Para borrar las Tuplas de la Relación Cuenta que Tienen Saldo Menor A $450.



16. Escribir la instrucción Para insertar O Adicionar Un Nuevo Cliente En la Relación Cliente, Así: **Nombre_Cliente** = Jaramillo, **Calle_Cliente** = Ayacucho, **Ciudad_Cliente** = Medellín.



17. Escribir la instrucción Para insertar Una Nueva Cuenta En la Relación Cuenta, Así: **Numero_Cuenta** = C-502, **Nombre_Sucursal** = Centro, **Saldo** = 1.400.

Query 1 | información_crédito | cuenta | prestamo | cuenta | cliente

Limit to 300 rows

```
INSERT INTO cuenta (numero_cuenta, nombre_sucursal, saldo)
VALUES ('C-502', 'Centro', 1400 );
```

Result Grid | Filter Rows:

numero_cuenta	nombre_sucursal	saldo
C-101	Centro	500
C-201	Galapagar	900
C-215	Becerril	700
C-217	Galapagar	750
C-222	Moralzarzal	700
C-502	Centro	1400
NULL	NULL	NULL

18. Escribir la instrucción Para insertar O Adicionar la Nueva Cuenta Al Nuevo Cliente En la Relación impositor, Así: **Nombre_Cliente** = Jaramillo, **Numero_Cuenta** = C-502.

Query 1 | información_crédito | cuenta | impositor

Limit to 300 rows

```
INSERT INTO impositor (nombre_cliente, numero_cuenta)
VALUES('Jaramillo', 'C-502');
```

Result Grid | Filter Rows:

nombre_cliente	numero_cuenta
Gonzalez	C-101
Lopez	C-102
Gonzalez	C-201
Gomez	C-215
Santos	C-217
Ruperez	C-222
Abril	C-305
Jaramillo	C-502
NULL	NULL

19. La instrucción Para insertar Un Nuevo Préstamo En la Relación Préstamo, Así: **Numero_Prestamo** = P-98, **Nombre_Sucursal** = Centro, **importe** = 2.300.

Query 1 | información_crédito | cuenta | impositor

Limit to 300 rows

```
INSERT INTO prestamo(numero_prestamo, nombre_sucursal, importe)
VALUES ('P-98', 'Centro', 2300);
```

Result Grid | Filter Rows:

numero_prestamo	nombre_sucursal	importe
P-11	Collado Mediano	900
P-17	Centro	1000
P-23	Moralzarzal	2000
P-93	Becerril	500
P-98	Centro	2300
NULL	NULL	NULL

20. Escribir la instrucción Para insertar O Adicionar El Nuevo Préstamo Al Nuevo Cliente En la Relación Prestatario, Así: **Nombre_Cliente** = Jaramillo, **Numero_Prestamo** = P-98.

Query 1 | información_crédito | cuenta | impositor | prestamo | presta

Limit to 300 rows

```
INSERT INTO prestatario(nombre_cliente, numero_prestamo)
VALUES('Jaramillo', 'P-98');
```

Result Grid | Filter Rows:

nombre_cliente	numero_prestamo
Fernandez	P-16
Gomez	P-11
Gomez	P-23
Jaramillo	P-98
Lopez	P-15
Perez	P-93
Santos	P-17
Sotoca	P-14
Valdivieso	P-17
NULL	NULL

21. Escribir la instrucción Para Actualizar El Saldo de Cada Cliente, incrementando El Saldo Con Un 7% de intereses Ganados durante El Mes. Escribir El Resultado de la Operación.

Query 1 | información_crédito | cuenta

```
UPDATE cuenta
SET saldo = saldo * 1.07;
```

Result Grid | Filter Rows:

numero_cuenta	nombre_sucursal	saldo
C-101	Centro	535
C-201	Galapagar	963
C-215	Becerril	749
C-217	Galapagar	803
C-222	Moralzarzal	749
C-502	Centro	1498
NULL	NULL	NULL

22. Escribir la instrucción Para Actualizar la dirección del Cliente Con **Nombre_Cliente** = Gómez, Así: **Calle_Cliente** = Carabobo, **Ciudad_Cliente** = Medellín.

Query 1 | información_crédito

Limit to 300 rows

```
UPDATE  cliente
SET  calle_cliente = 'carabobo', ciudad_cliente= 'medellin'
Where nombre_cliente = 'Gómez'
```

Result Grid | Filter Rows:

nombre_cliente	calle_cliente	ciudad_cliente
Amo	Embajadores	Arganzuela
Badorrey	Delicias	Valsain
Fernandez	Jazmin	Leon
Gomez	carabobo	medellin
Gonzalez	Arenal	La Granja
jaramillo	ayacucho	medellin
Lopez	Mayor	Peguerinos
Perez	Carretas	Cerceda
Rodriguez	Yeserias	Cadiz
Ruperez	Ramblas	Leon
Santos	Mayor	Peguerinos
Valdivieso	Goya	Vigo
NULL	NULL	NULL

Programa Original de Creación de Tablas.

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Bankgroup2;
USE Bankgroup2;

CREATE TABLE cuenta (
    numero_cuenta VARCHAR(5),
    nombre_sucursal VARCHAR(30),
    saldo SMALLINT,
    PRIMARY KEY (numero_cuenta)
);

INSERT INTO cuenta (numero_cuenta, nombre_sucursal, saldo)
VALUES
('C-101', 'Centro', 500),
('C-102', 'Navacerrada', 400),
('C-201', 'Galapagar', 900),
('C-215', 'Becerril', 700),
('C-217', 'Galapagar', 750),
('C-222', 'Moralzarzal', 700),
('C-305', 'Collado Mediano', 350);
CREATE TABLE sucursal (
    nombre_sucursal VARCHAR(20),
    ciudad_sucursal VARCHAR(30),
    activos INT,
    PRIMARY KEY (nombre_sucursal)
);

INSERT INTO sucursal (nombre_sucursal, ciudad_sucursal, activos)
VALUES
('Becerril', 'Aluche', 400000),
('Centro', 'Arganzuela', 9000000),
('Collado Mediano', 'Aluche', 8000000),
('Galapagar', 'Arganzuela', 7000000),
('Moralzarzal', 'La Granja', 2100000),
('Navacerrada', 'Aluche', 1700000),
('Navas de la Asuncion', 'Alcala de Henares', 300000),
('Segovia', 'Cerceda', 3700000);
```

```sql
CREATE TABLE cliente (
    nombre_cliente CHAR(20),
    calle_cliente CHAR(30),
    ciudad_cliente CHAR(30),
    PRIMARY KEY (nombre_cliente)
);

INSERT INTO cliente (nombre_cliente, calle_cliente, ciudad_cliente)
VALUES
('Abril', 'Preciados', 'Valsain'),
('Amo', 'Embajadores', 'Arganzuela'),
('Badorrey', 'Delicias', 'Valsain'),
('Fernandez', 'Jazmin', 'Leon'),
('Gomez', 'Carretas', 'Cerceda'),
('Gonzalez', 'Arenal', 'La Granja'),
('Lopez', 'Mayor', 'Peguerinos'),
('Perez', 'Carretas', 'Cerceda'),
('Rodriguez', 'Yeserias', 'Cadiz'),
('Ruperez', 'Ramblas', 'Leon'),
('Santos', 'Mayor', 'Peguerinos'),
('Valdivieso', 'Goya', 'Vigo');
CREATE TABLE impositor (
    nombre_cliente CHAR(12),
    numero_cuenta CHAR(5),
    PRIMARY KEY (numero_cuenta)
);

INSERT INTO impositor (nombre_cliente, numero_cuenta)
VALUES
('Abril', 'C-305'),
('Gomez', 'C-215'),
('Gonzalez', 'C-101'),
('Gonzalez', 'C-201'),
('Lopez', 'C-102'),
('Ruperez', 'C-222'),
('Santos', 'C-217');

CREATE TABLE prestamo (
    numero_prestamo VARCHAR(4),
    nombre_sucursal VARCHAR(20),
    importe SMALLINT,
    PRIMARY KEY (numero_prestamo)
);

INSERT INTO prestamo (numero_prestamo, nombre_sucursal, importe)
VALUES
('P-11', 'Collado Mediano', 900),
('P-14', 'Centro', 1500),
('P-15', 'Navacerrada', 1500),
('P-16', 'Navacerrada', 1300),
('P-17', 'Centro', 1000),
('P-23', 'Moralzarzal', 2000),
('P-93', 'Becerril', 500);
```

```sql
CREATE TABLE prestatario (
    nombre_cliente VARCHAR(15),
    numero_prestamo VARCHAR(4),
    PRIMARY KEY (nombre_cliente, numero_prestamo)
);

INSERT INTO prestatario (nombre_cliente, numero_prestamo)
VALUES
('Fernandez', 'P-16'),
('Gomez', 'P-11'),
('Gomez', 'P-23'),
('Lopez', 'P-15'),
('Perez', 'P-93'),
('Santos', 'P-17'),
('Sotoca', 'P-14'),
('Valdivieso', 'P-17');

CREATE TABLE informacion_credito (
    nombre_cliente CHAR(10),
    limite SMALLINT,
    saldo_credito SMALLINT,
    PRIMARY KEY (limite, saldo_credito)
);

INSERT INTO informacion_credito (nombre_cliente, limite, saldo_credito)
VALUES
('Gomez', 2000, 400),
('Lopez', 1500, 1500),
('Perez', 2000, 1750),
('Santos', 6000, 700);
CREATE TABLE trabajo_por_horas (
    nombre_empleado VARCHAR(15),
    nombre_sucursal VARCHAR(15),
    sueldo SMALLINT,
    PRIMARY KEY (nombre_empleado, nombre_sucursal)
);

INSERT INTO trabajo_por_horas (nombre_empleado, nombre_sucursal, sueldo)
VALUES
('Cana', 'Leganes', 1500),
('Cascallar', 'Navacerrada', 5300),
('Catalan', 'Leganes', 1600),
('Diaz', 'Centro', 1300),
('Fernandez', 'Navacerrada', 1500),
('Gonzalez', 'Centro', 1500),
('Jimenez', 'Centro', 2500),
('Ribera', 'Navacerrada', 1300);
```

Conclusión

Este laboratorio Permitió Comprender Mejor Cómo Funcionan las bases de datos Y Cómo Se Aplican los diferentes Comandos de SQL Para Trabajar Con la información. A Través de las Actividades, Se Pudo Observar Cómo las Tablas Se Relacionan Entre Sí Y Cómo las Consultas, inserciones, Eliminaciones Y Actualizaciones Ayudan A Mantener los datos Organizados. También Se Reforzaron Conceptos importantes Como los Tipos de datos, las Claves Y la Estructura General de Una base de datos bien diseñada. En Conjunto, Este Trabajo Ayudó A Fortalecer los Conocimientos Teóricos Con Ejercicios Prácticos, Mostrando la Utilidad del SQL En Situaciones Reales Y la importancia de Entender la lógica detrás de Cada instrucción.